

# Introducción al Big Data

COMPLEMENTOS FORMATIVOS MASTER

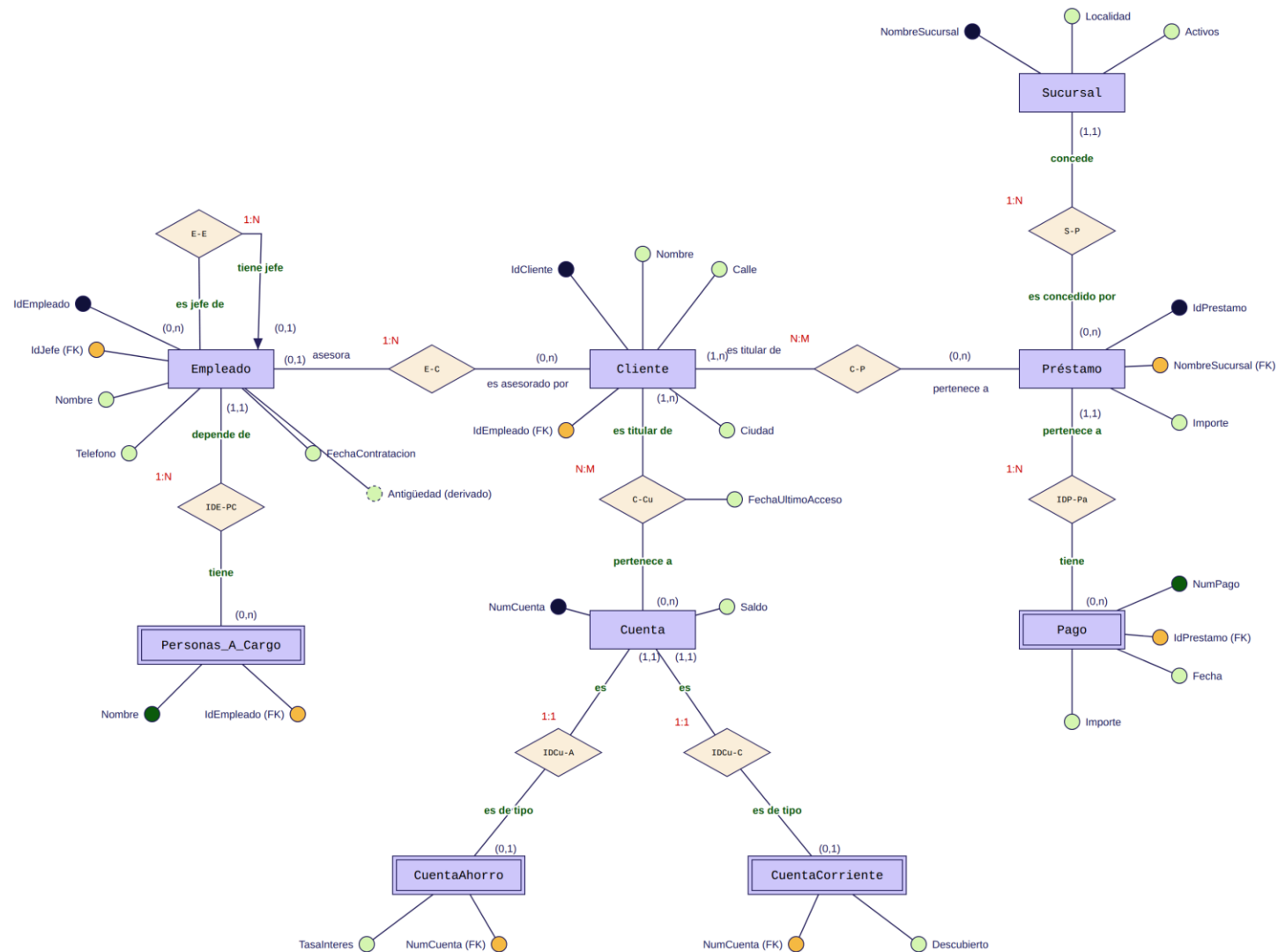
HERRAMIENTAS\_BASES\_DE\_DATOS



**Universidad**  
Internacional  
de Valencia

**Actividad Banco: modelo E/R y MySQL**  
Christian Peralta Restrepo

# Diagrama Entidad – Relación



(CTRL + CLICK)  
CLICK AQUÍ!!!

# Comentarios del E/R: entidades y atributos

| Entidad          | Tipo                | PK (clave primaria)                | FK (clave foránea)    | Otros atributos                                            |
|------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Sucursal         | Fuerte              | <u>NombreSucursal</u>              | —                     | Localidad, Activos                                         |
| Empleado         | Fuerte              | <u>IdEmpleado</u>                  | IdJefe (reflexiva)    | Nombre, Telefono, FechaContratacion, Antigüedad (derivado) |
| Cliente          | Fuerte              | <u>IdCliente</u>                   | IdEmpleado (asesor)   | Nombre, Calle, Ciudad                                      |
| Cuenta           | Fuerte              | <u>NumCuenta</u>                   | —                     | Saldo                                                      |
| CuentaAhorro     | Subtipo de Cuenta   | <u>NumCuenta</u>                   | NumCuenta → Cuenta    | TasaInteres                                                |
| CuentaCorriente  | Subtipo de Cuenta   | <u>NumCuenta</u>                   | NumCuenta → Cuenta    | Descubierto                                                |
| Préstamo         | Fuerte              | <u>IdPrestamo</u>                  | NombreSucursal        | Importe                                                    |
| Pago             | Débil (de Préstamo) | <u>IdPrestamo</u> + <u>NumPago</u> | IdPrestamo → Préstamo | Fecha, Importe                                             |
| Personas_A_Cargo | Débil (de Empleado) | <u>IdEmpleado</u> + <u>Nombre</u>  | IdEmpleado → Empleado | —                                                          |

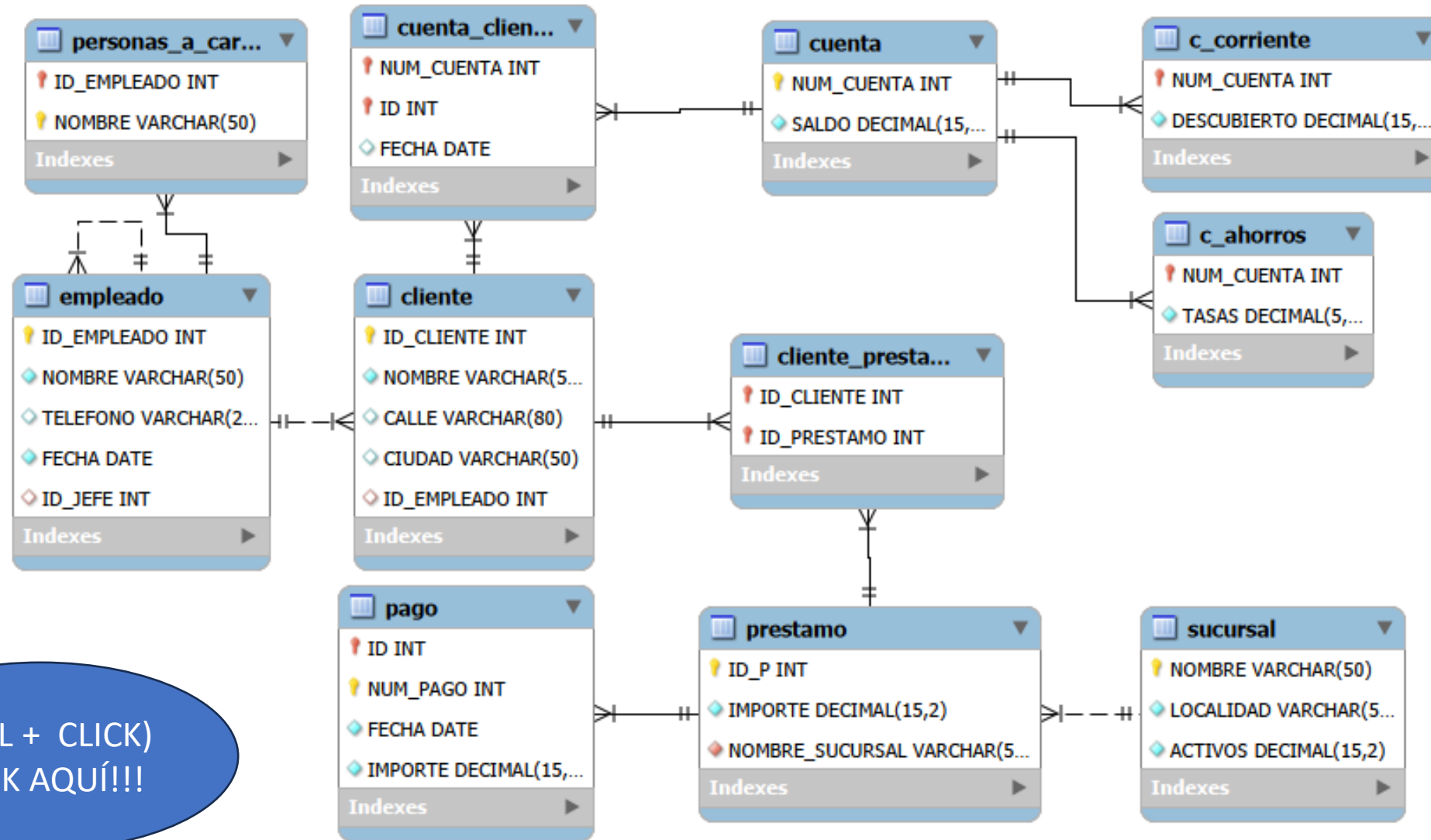
Las entidades débiles (Pago, Personas\_A\_Cargo) se identifican con la clave de su entidad con un discriminador adicional tal como (NumPago, Nombre). La antigüedad del empleado es un atributo derivado: no se almacena, se calcula a partir de la fecha de contratación.

# Comentarios del E/R: relaciones y cardinalidades

| Relación                | Entidades                                  | Tipo | Cardinalidad  | Comentario                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| asesora                 | Empleado – Cliente                         | 1:N  | (0,1) / (0,n) | Un cliente tiene como mucho un asesor; un empleado asesora a varios clientes.         |
| es jefe de              | Empleado – Empleado                        | 1:N  | (0,1) / (0,n) | Relación reflexiva: el jefe también es empleado.                                      |
| es titular de           | Cliente – Cuenta                           | N:M  | (1,n) / (0,n) | Atributo de la relación: FechaUltimoAcceso (depende del cliente y de la cuenta).      |
| es titular de           | Cliente – Préstamo                         | N:M  | (1,n) / (0,n) | Un préstamo tiene uno o más titulares.                                                |
| concede                 | Sucursal – Préstamo                        | 1:N  | (1,1) / (0,n) | Cada préstamo se ofrece desde una sucursal concreta.                                  |
| tiene (ID)              | Préstamo – Pago                            | 1:N  | (1,1) / (0,n) | Dependencia de identificación: Pago es entidad débil.                                 |
| depende de / tiene (ID) | Empleado – Personas_A_Cargo                | 1:N  | (1,1) / (0,n) | Dependencia de identificación: Personas_A_Cargo es entidad débil.                     |
| es / es de tipo         | Cuenta – CuentaAhorro /<br>CuentaCorriente | 1:1  | (1,1) / (0,1) | Especialización total y exclusiva: toda cuenta es de ahorro o corriente, nunca ambas. |

Aquí intenté de cierta forma indicar cuántos elementos de la entidad hay por cada elemento de la entidad del otro extremo. Ej: (1,n) / (0,n) Un cliente puede desde no tener cuenta hasta tener varias cuentas y una cuenta debe tener mínimo un cliente pero puede tener varios clientes.

# Diagrama relacional



(CTRL + CLICK)  
CLICK AQUÍ!!!

# Coherencia entre el diagrama E/R y el relacional

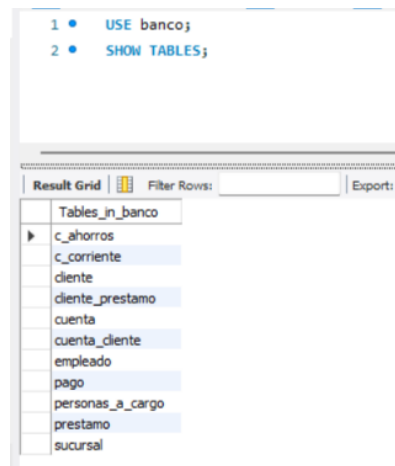
| Elemento del E/R          | Se convierte en...                                   | En este proyecto                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Entidad fuerte            | Una tabla con su PK                                  | SUCURSAL, EMPLEADO, CLIENTE, CUENTA, PRESTAMO                            |
| Relación 1:N              | La FK va en la tabla del lado N                      | CLIENTE.ID_EMPLEADO (asesor), EMPLEADO.ID_JEFE, PRESTAMO.NOMBRE_SUCURSAL |
| Relación N:M              | Tabla intermedia con las dos claves como PK          | CUENTA_CLIENTE (con FECHA del último acceso), CLIENTE_PRESTAMO           |
| Entidad débil             | PK compuesta: clave del propietario + discriminador  | PAGO (ID, NUM_PAGO), PERSONAS_A_CARGO (ID_EMPLEADO, NOMBRE)              |
| Especialización de Cuenta | Una tabla por subtipo; su PK es a la vez FK a CUENTA | C_AHORROS (TASAS), C_CORRIENTE (DESCUBIERTO)                             |
| Atributo derivado         | No se guarda; se calcula al consultar                | Antigüedad = TIMESTAMPDIFF(YEAR, FECHA, CURDATE())                       |

Son los mismos atributos con otro nombre; las 11 tablas coinciden con las 9 entidades y las 2 relaciones N:M. Cuando escribi el código use variables más explícitas y cortas que cuando hice el diagrama eso hace que en el diagrama E/R diga tasas de interés y en el diagrama relacional solo diga “TASAS”.

# MySQL: creación de tablas y relaciones

|   |     |          |                                                                                |                   |           |
|---|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| ✓ | 148 | 16:11:53 | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS banco                                            | 1 row(s) affected | 0.000 sec |
| ✓ | 149 | 16:11:53 | USE banco                                                                      | 0 row(s) affected | 0.000 sec |
| ✓ | 150 | 16:11:53 | CREATE TABLE SUCURSAL ( NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL, LOCALIDAD VARCH...        | 0 row(s) affected | 0.000 sec |
| ✓ | 151 | 16:11:53 | CREATE TABLE EMPLEADO ( ID_EMPLEADO INT NOT NULL, NOMBRE VAR...                | 0 row(s) affected | 0.016 sec |
| ✓ | 152 | 16:11:53 | CREATE TABLE CLIENTE ( ID_CLIENTE INT NOT NULL, NOMBRE VARCHAR(50) NO...       | 0 row(s) affected | 0.047 sec |
| ✓ | 153 | 16:11:53 | CREATE TABLE CUENTA ( NUM_CUENTA INT NOT NULL, SALDO DECIMAL(15,2) N...        | 0 row(s) affected | 0.015 sec |
| ✓ | 154 | 16:11:53 | CREATE TABLE C_AHORROS ( NUM_CUENTA INT NOT NULL, TASAS DECIMAL(5,2) ...       | 0 row(s) affected | 0.000 sec |
| ✓ | 155 | 16:11:53 | CREATE TABLE C_CORRIENTE ( NUM_CUENTA INT NOT NULL, DESCUBIERTO DECI...        | 0 row(s) affected | 0.032 sec |
| ✓ | 156 | 16:11:53 | CREATE TABLE PRESTAMO ( ID_P INT NOT NULL, IMPORTE DECIMAL(15,2) NO...         | 0 row(s) affected | 0.000 sec |
| ✓ | 157 | 16:11:53 | CREATE TABLE PAGO ( ID INT NOT NULL, NUM_PAGO INT NOT NULL, FECH...            | 0 row(s) affected | 0.015 sec |
| ✓ | 158 | 16:11:53 | CREATE TABLE CUENTA_CLIENTE ( NUM_CUENTA INT NOT NULL, ID INT NOT ...          | 0 row(s) affected | 0.031 sec |
| ✓ | 159 | 16:11:53 | CREATE TABLE CLIENTE_PRESTAMO ( ID_CLIENTE INT NOT NULL, ID_PRESTAMO INT NO... | 0 row(s) affected | 0.016 sec |

Salida de Workbench: CREATE DATABASE, USE y CREATE TABLE ejecutados sin errores (PERSONAS\_A\_CARGO, la última, se confirma en el SHOW TABLES)



- Claves primarias y foráneas definidas con PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.
- Las tablas se crean en orden: primero las que no dependen de otras.
- Sin borrado en cascada (ver conclusiones).

SHOW TABLES: las 11 tablas de la base «banco»

# MySQL: inserción de datos

BANCO\*INSERCIÓN DATOS\*SQL File 4\*SQL File 5\*

Limit to 1000 rows

30

(101, 1.50),

31

(102, 2.25);

32

33

• INSERT INTO C\_CORRIENTE (NUM\_CUENTA, DESCUBIERTO) VALUES

34

(103, 500.00),

35

(104, 1000.00);

36

37

• INSERT INTO PRESTAMO (ID\_P, IMPORTE, NOMBRE\_SUCURSAL) VALUES

38

(1, 10000.00, 'Central'),

39

(2, 5000.00, 'Madrid');

Result Grid

Filter Rows:

Wrap Cell Content:

|   | ID         | NUM_PAGO | FECHA      | IMPORTE |
|---|------------|----------|------------|---------|
| ▶ | 1          | 1        | 2024-01-15 | 500.00  |
|   | 2          | 1        | 2024-03-10 | 250.00  |
|   | 3          | 1        | 2024-04-05 | 1000.00 |
| * | NUM_CUENTA | NUM_PAGO | FECHA      | IMPORTE |

Result 77Result 78Result 79Result 80Result 81CUENTA 82PAGO 83CUENTA 84CUENTA 85PAGO 86

ApplyRevert

Context HelpSnippets

Output

Action Output

| #     | Time     | Action                                                                                           | Message                                                | Duration / Fetch |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ✓ 172 | 16:16:01 | INSERT INTO SUCURSAL (NOMBRE, LOCALIDAD, ACTIVOS) VALUES ('Central', 'Madrid', 5000000...        | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |
| ✓ 173 | 16:16:01 | INSERT INTO EMPLEADO (ID_EMPLEADO, NOMBRE, TELEFONO, FECHA, ID_JEFE) VALUES (1, C...             | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |
| ✓ 174 | 16:16:01 | INSERT INTO CLIENTE (ID_CLIENTE, NOMBRE, CALLE, CIUDAD, ID_EMPLEADO) VALUES (1, 'Ped...          | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |
| ✓ 175 | 16:16:01 | INSERT INTO CUENTA (NUM_CUENTA, SALDO) VALUES (101, 1500.00), (102, 8200.50), (103, 350...       | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |
| ✓ 176 | 16:16:01 | INSERT INTO C_AHORROS (NUM_CUENTA, TASAS) VALUES (101, 1.50), (102, 2.25)                        | 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |
| ✓ 177 | 16:16:01 | INSERT INTO C_CORRIENTE (NUM_CUENTA, DESCUBIERTO) VALUES (103, 500.00), (104, 1000.00)           | 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |
| ✓ 178 | 16:16:01 | INSERT INTO PRESTAMO (ID_P, IMPORTE, NOMBRE_SUCURSAL) VALUES (1, 10000.00, 'Central'),...        | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |
| ✓ 179 | 16:16:01 | INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 1, '2024-01-15', 500.00), (1, 2, '... | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.016 sec        |
| ✓ 180 | 16:16:02 | INSERT INTO CUENTA_CLIENTE (NUM_CUENTA, ID, FECHA) VALUES (101, 1, '2024-05-01'), (101, ...      | 5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec        |

Script de INSERT y salida de Workbench: inserciones ejecutadas sin advertencias (los SELECT siguientes comprueban las 11 tablas)

# SELECT de cada tabla (1/4)

```
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

|   | NOMBRE  | LOCALIDAD | ACTIVOS    |
|---|---------|-----------|------------|
| ▶ | Central | Madrid    | 5000000.00 |
|   | Levante | Valencia  | 2800000.00 |
|   | Norte   | Bilbao    | 2500000.00 |
|   | Sur     | Sevilla   | 3200000.00 |
| • | NULL    | NULL      | NULL       |

SUCURSAL 39 x

SUCURSAL

```
68 (3, 'Diego Gómez');
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

|   | ID_EMPLEADO | NOMBRE      | TELEFONO  | FECHA      | ID_JEFE |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|---------|
| ▶ | 1           | Carlos Ruiz | 600111222 | 2015-03-10 | NULL    |
|   | 2           | Ana Torres  | 600333444 | 2018-06-01 | 1       |
|   | 3           | Luis Gómez  | 600555666 | 2020-09-15 | 1       |
|   | 4           | María López | 600777888 | 2022-01-20 | 2       |
| • | NULL        | NULL        | NULL      | NULL       | NULL    |

EMPLEADO

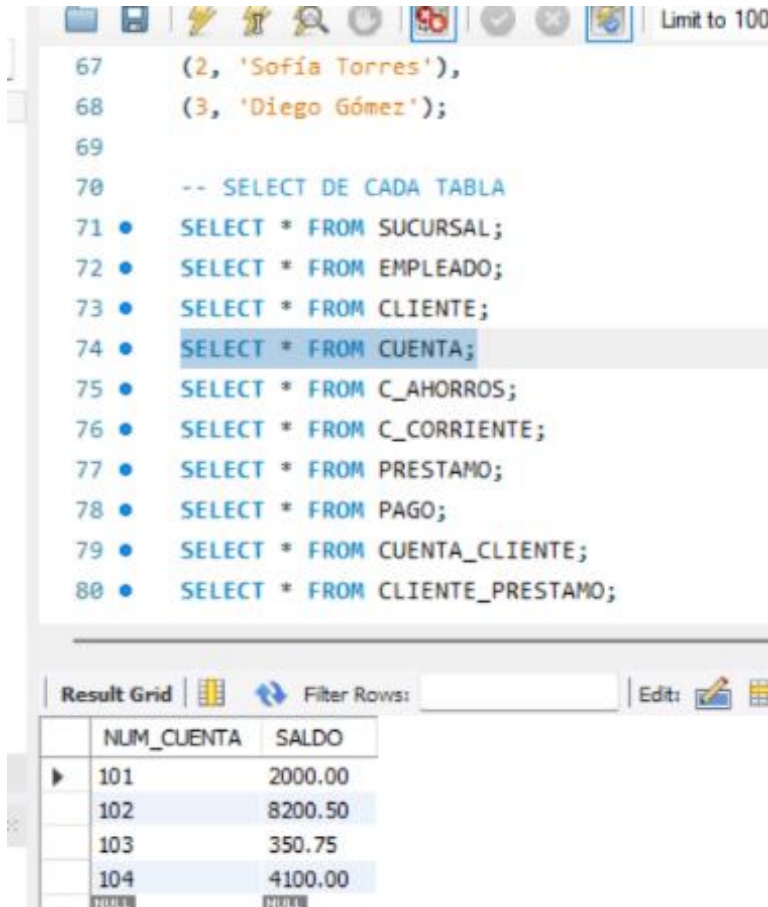
```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

|   | ID_CLIENTE | NOMBRE        | CALLE           | CIUDAD   | ID_EMPLEADO |
|---|------------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| ▶ | 1          | Pedro Sánchez | Calle Mayor 12  | Madrid   | 2           |
|   | 2          | Laura Martín  | Av. Libertad 45 | Bilbao   | 3           |
|   | 3          | Jorge Díaz    | Calle Sol 8     | Sevilla  | 2           |
|   | 4          | Elena Vega    | Plaza España 3  | Valencia | NULL        |
| • | NULL       | NULL          | NULL            | NULL     | NULL        |

CLIENTE 41 x

CLIENTE

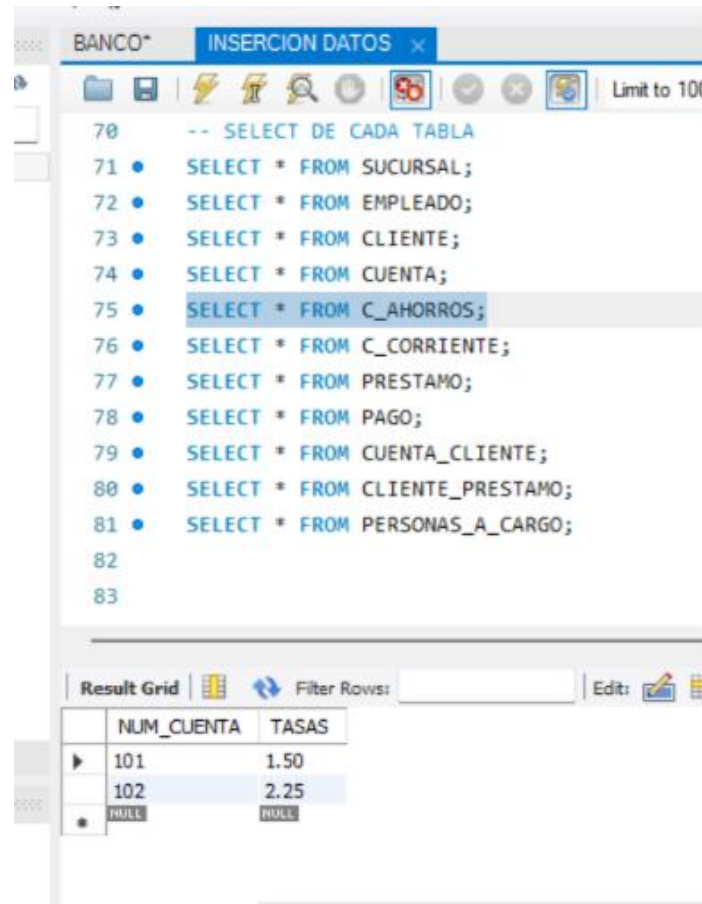
# SELECT de cada tabla (2/4)



```
67 (2, 'Sofía Torres'),
68 (3, 'Diego Gómez');
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

| NUM_CUENTA | SALDO   |
|------------|---------|
| 101        | 2000.00 |
| 102        | 8200.50 |
| 103        | 350.75  |
| 104        | 4100.00 |

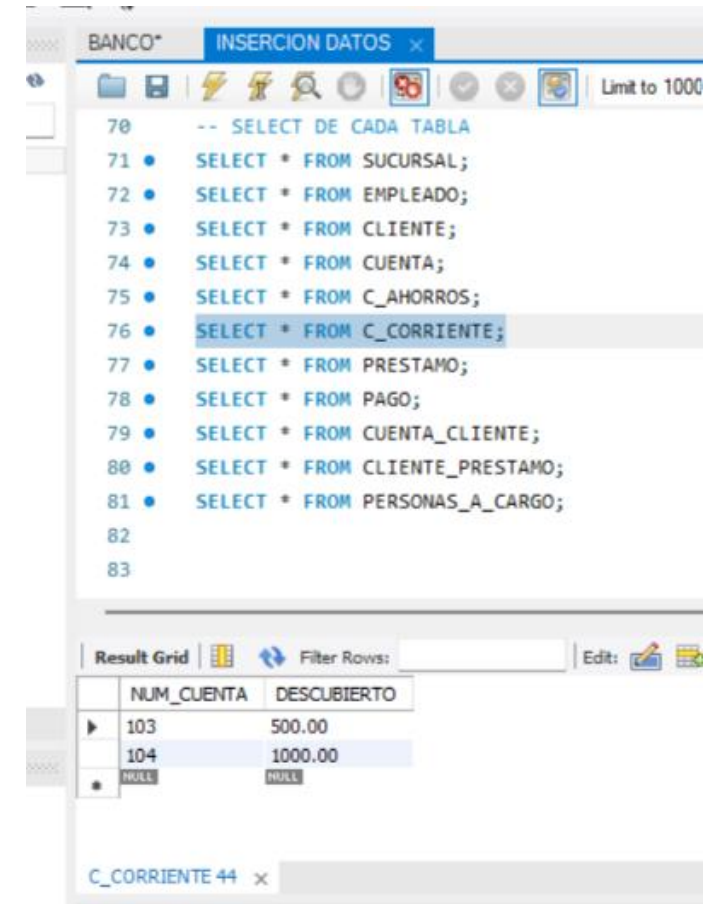
CUENTA (saldo de la 101 tras un UPDATE previo)



```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

| NUM_CUENTA | TASAS |
|------------|-------|
| 101        | 1.50  |
| 102        | 2.25  |
| NULL       | NULL  |

C\_AHORROS



```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

| NUM_CUENTA | DESCUBIERTO |
|------------|-------------|
| 103        | 500.00      |
| 104        | 1000.00     |
| NULL       | NULL        |

C\_CORRIENTE

## SELECT de cada tabla (3/4)

**BANCO\*** | **INSERCIÓN DATOS** x

Limit to 1

```

70  -- SELECT DE CADA TABLA
71  ●  SELECT * FROM SUCURSAL;
72  ●  SELECT * FROM EMPLEADO;
73  ●  SELECT * FROM CLIENTE;
74  ●  SELECT * FROM CUENTA;
75  ●  SELECT * FROM C_AHORROS;
76  ●  SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77  ●  SELECT * FROM PRESTAMO;
78  ●  SELECT * FROM PAGO;
79  ●  SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80  ●  SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81  ●  SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83

```

**Result Grid** | Filter Rows: | Edit:

|   | ID_P | IMPORTE  | NOMBRE_SUCURSAL |
|---|------|----------|-----------------|
| ▶ | 1    | 10000.00 | Central         |
|   | 2    | 5000.00  | Norte           |
|   | 3    | 20000.00 | Sur             |
|   | 4    | 7500.00  | Levante         |
| • | NULL | NULL     | NULL            |

## PRESTAMO

```
128
129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);
130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)
```

**Result Grid**   Filter Rows:  Edit:    Export/Import:   Wrap Cell Content: 

|   | ID   | NUM_PAGO | FECHA      | IMPORTE |
|---|------|----------|------------|---------|
| ▶ | 1    | 1        | 2024-01-15 | 500.00  |
|   | 1    | 2        | 2024-02-15 | 500.00  |
|   | 2    | 1        | 2024-03-10 | 250.00  |
|   | 3    | 1        | 2024-04-05 | 1000.00 |
| * | NULL | NULL     | NULL       | NULL    |

PAGO 62 ✕

Output

PAGO

The screenshot shows the Microsoft Access interface with the 'BANCO' database open. The 'INSERCIÓN DATOS' window is active, displaying the SQL View. The SQL statement is a series of SELECT queries for each table in the database. The 'CUENTA\_CLIENTE' table is highlighted. Below the SQL editor, the 'Result Grid' shows the data for 'CUENTA\_CLIENTE' with columns NUM\_CUENTA, ID, and FECHA.

**SQL Statement:**

```
-- SELECT DE CADA TABLA
SELECT * FROM SUCURSAL;
SELECT * FROM EMPLEADO;
SELECT * FROM CLIENTE;
SELECT * FROM CUENTA;
SELECT * FROM C_AHORROS;
SELECT * FROM C_CORRIENTE;
SELECT * FROM PRESTAMO;
SELECT * FROM PAGO;
SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

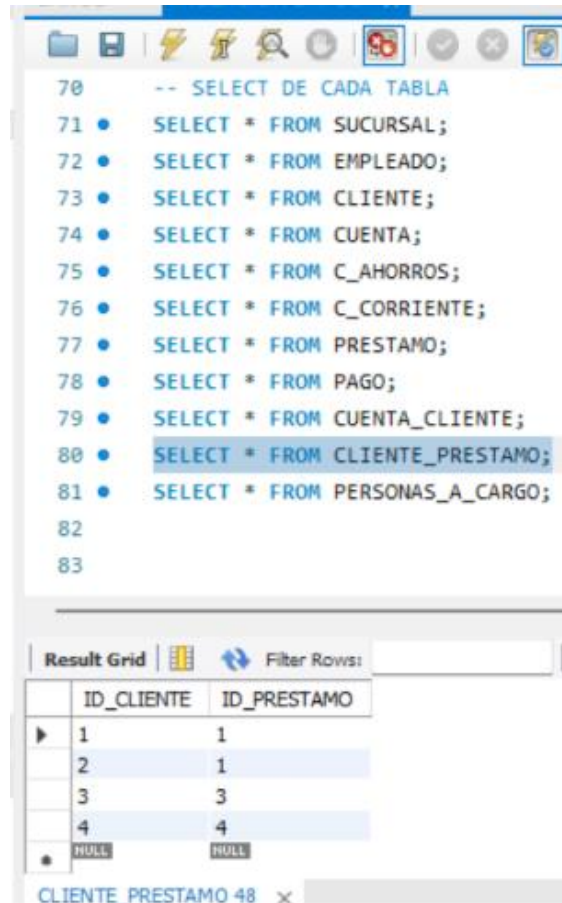
**Result Grid:**

| NUM_CUENTA | ID | FECHA      |
|------------|----|------------|
| 101        | 1  | 2024-05-01 |
| 101        | 2  | 2024-05-03 |
| 102        | 3  | 2024-05-10 |
| 103        | 4  | 2024-05-12 |
| 104        | 2  | 2024-05-15 |

The 'CUENTA\_CLIENTE' table is highlighted in the result grid. The 'Output' window is visible at the bottom.

CUENTA\_CLIENTE

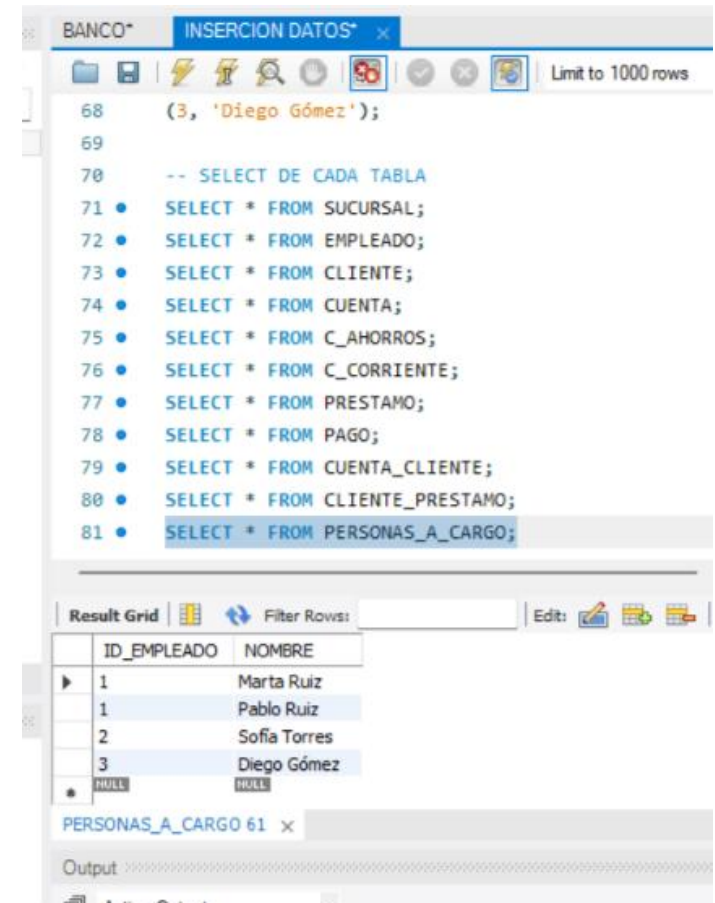
# SELECT de cada tabla (4/4)



```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

| ID_CLIENTE | ID_PRESTAMO |
|------------|-------------|
| 1          | 1           |
| 2          | 1           |
| 3          | 3           |
| 4          | 4           |
| HULL       | HULL        |

CLIENTE\_PRESTAMO



```
68 (3, 'Diego Gómez');
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

| ID_EMPLEADO | NOMBRE       |
|-------------|--------------|
| 1           | Marta Ruiz   |
| 1           | Pablo Ruiz   |
| 2           | Sofía Torres |
| 3           | Diego Gómez  |
| HULL        | HULL         |

PERSONAS\_A\_CARGO

# Consultas con datos de varias tablas (1/3)

BANCO\* INSECCION DATOS

Limit to 1000 rows

79 • SELECT \* FROM CUENTA\_CLIENTE;

80 • SELECT \* FROM CLIENTE\_PRESTAMO;

81 • SELECT \* FROM PERSONAS\_A\_CARGO;

82

83

84 -- SELECT CON DATOS DE VARIAS TABLAS

85 -- 1) Cada cliente con el nombre de su asesor

86 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, E.NOMBRE AS ASESOR

87 FROM CLIENTE C

88 JOIN EMPLEADO E ON C.ID\_EMPLEADO = E.ID\_EMPLEADO;

89

90 -- 2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso

91 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, CU.NUM\_CUENTA, CU.SALDO, CC.FECHA AS ULTIMO\_ACCESO

92 FROM CLIENTE C

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

| CLIENTE       | ASESOR     |
|---------------|------------|
| Pedro Sánchez | Ana Torres |
| Laura Martín  | Luis Gómez |
| Jorge Díaz    | Ana Torres |

1) Cada cliente con el nombre de su asesor (Elena Vega no tiene asesor y no aparece)

88 JOIN EMPLEADO E ON C.ID\_EMPLEADO = E.ID\_EMPLEADO;

89

90 -- 2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso

91 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, CU.NUM\_CUENTA, CU.SALDO, CC.FECHA AS ULTIMO\_ACCESO

92 FROM CLIENTE C

93 JOIN CUENTA\_CLIENTE CC ON C.ID\_CLIENTE = CC.ID

94 JOIN CUENTA CU ON CC.NUM\_CUENTA = CU.NUM\_CUENTA;

95

96 -- 3) Préstamos con su sucursal y sus titulares

97 • SELECT P.ID\_P AS PRESTAMO, P.IMPORTE, P.NOMBRE\_SUCURSAL, S.LOCALIDAD, C.NOMBRE AS TITULAR

98 FROM PRESTAMO P

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

| CLIENTE       | NUM_CUENTA | SALDO   | ULTIMO_ACCESO |
|---------------|------------|---------|---------------|
| Pedro Sánchez | 101        | 2000.00 | 2024-05-01    |
| Laura Martín  | 101        | 2000.00 | 2024-05-03    |
| Laura Martín  | 104        | 4100.00 | 2024-05-15    |
| Jorge Díaz    | 102        | 8200.50 | 2024-05-10    |
| Elena Vega    | 103        | 350.75  | 2024-05-12    |

2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso

# Consultas con datos de varias tablas (2/3)

```
94 JOIN CUENTA CU ON CC.NUM_CUENTA = CU.NUM_CUENTA;
95
96 -- 3) Préstamos con su sucursal y sus titulares
97 • SELECT P.ID_P AS PRESTAMO, P.IMPORTE, P.NOMBRE_SUCURSAL, S.LOCALIDAD, C
98 FROM PRESTAMO P
99 JOIN SUCURSAL S ON P.NOMBRE_SUCURSAL = S.NOMBRE
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
```

Result Grid

|   | PRESTAMO | IMPORTE  | NOMBRE_SUCURSAL | LOCALIDAD | TITULAR       |
|---|----------|----------|-----------------|-----------|---------------|
| ▶ | 1        | 10000.00 | Central         | Madrid    | Pedro Sánchez |
|   | 1        | 10000.00 | Central         | Madrid    | Laura Martín  |
|   | 3        | 20000.00 | Sur             | Sevilla   | Jorge Díaz    |
|   | 4        | 7500.00  | Levante         | Valencia  | Elena Vega    |

Result 52

3) Préstamos con su sucursal y sus titulares

```
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
108 -- 5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)
109 • SELECT NOMBRE, FECHA AS CONTRATACION,
110        TIMESTAMPDIFF(YEAR, FECHA, CURDATE()) AS ANTIGUEDAD_ANIOS
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
```

Result Grid

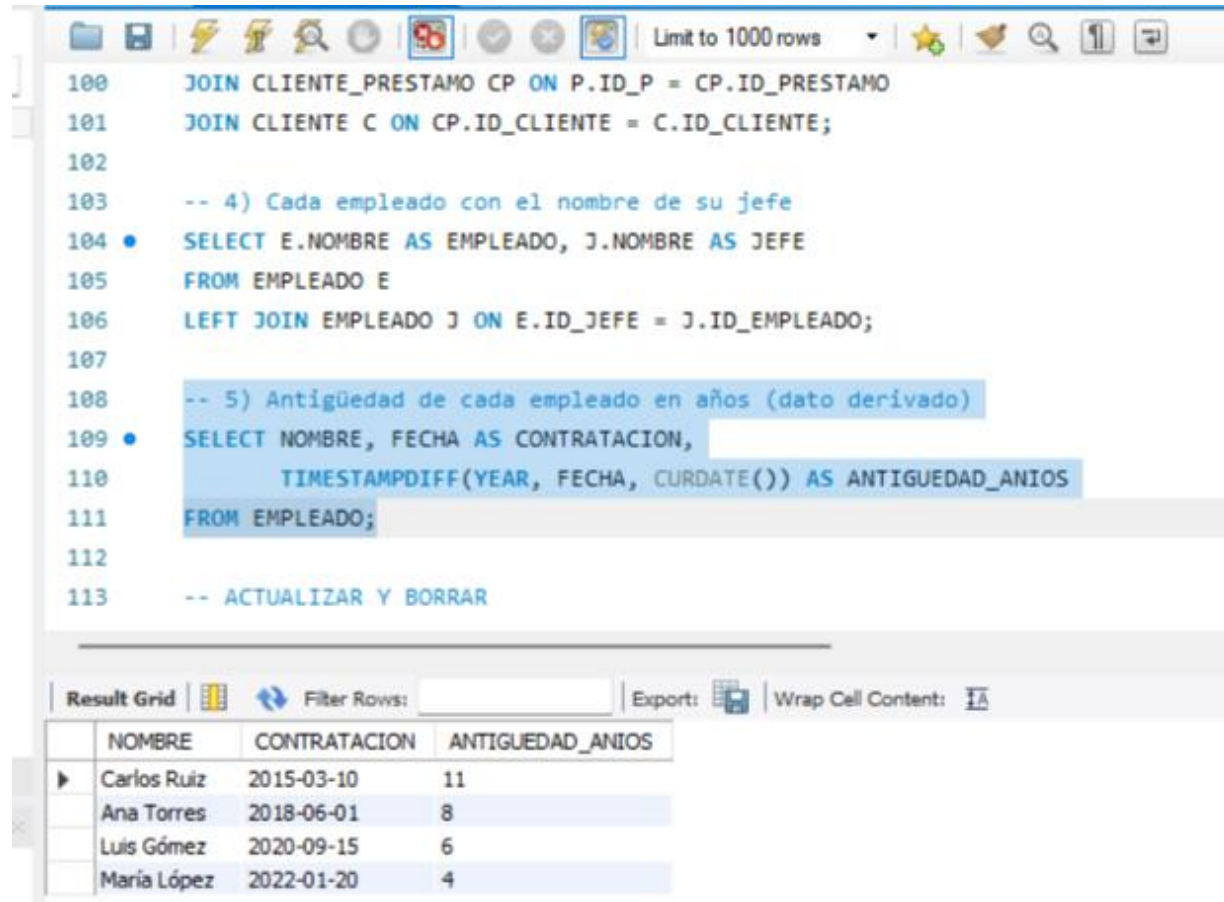
|   | EMPLEADO    | JEFE        |
|---|-------------|-------------|
| ▶ | Carlos Ruiz | NULL        |
|   | Ana Torres  | Carlos Ruiz |
|   | Luis Gómez  | Carlos Ruiz |
|   | María López | Ana Torres  |

Result 53

Output

4) Cada empleado con el nombre de su jefe (LEFT JOIN)

# Consultas con datos de varias tablas (3/3)



The screenshot shows a MySQL query editor window. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and a 'Limit to 1000 rows' dropdown. The SQL editor contains the following code:

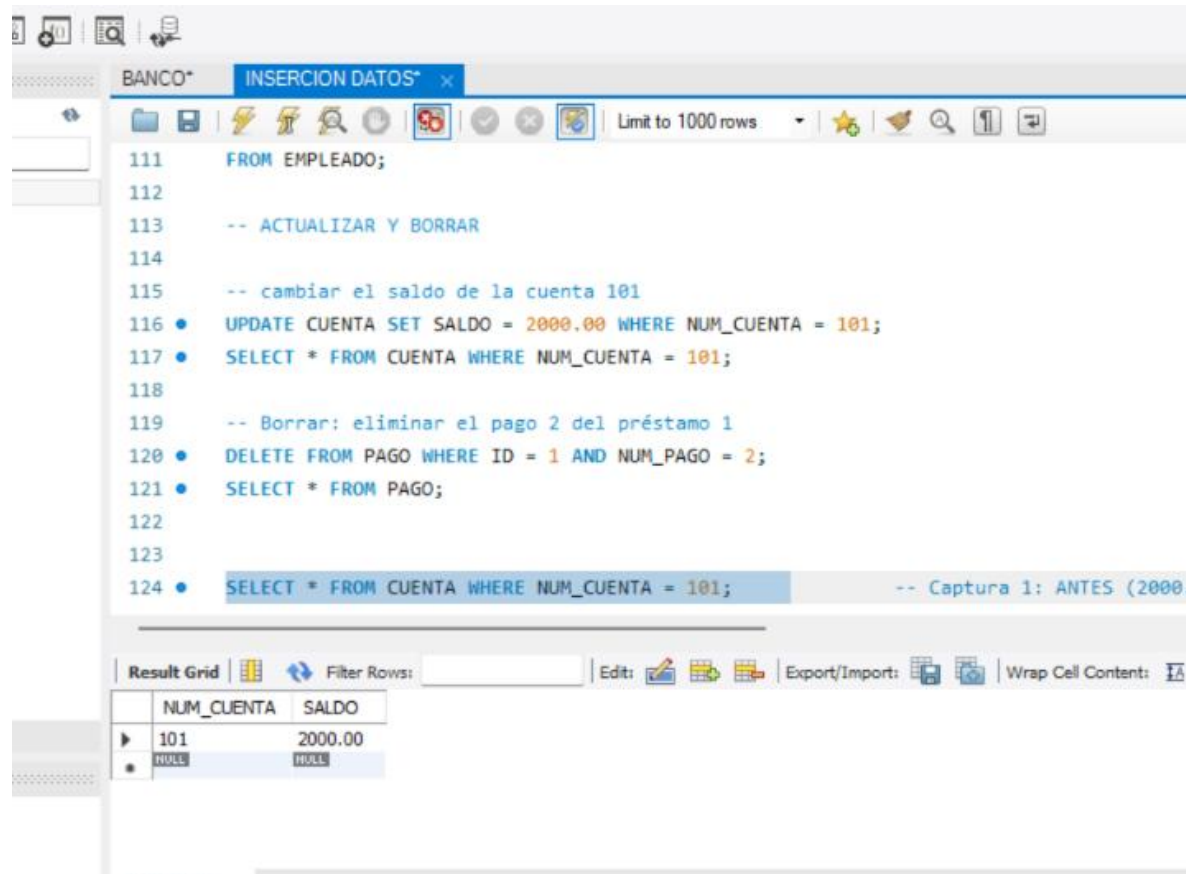
```
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
108 -- 5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)
109 • SELECT NOMBRE, FECHA AS CONTRATACION,
110        TIMESTAMPTDIFF(YEAR, FECHA, CURDATE()) AS ANTIGUEDAD_ANIOS
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
```

Below the editor is a 'Result Grid' section with a 'Filter Rows' input and 'Export' and 'Wrap Cell Content' options. The result grid displays the following data:

|   | NOMBRE      | CONTRATACION | ANTIGUEDAD_ANIOS |
|---|-------------|--------------|------------------|
| ▶ | Carlos Ruiz | 2015-03-10   | 11               |
|   | Ana Torres  | 2018-06-01   | 8                |
|   | Luis Gómez  | 2020-09-15   | 6                |
|   | María López | 2022-01-20   | 4                |

5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)

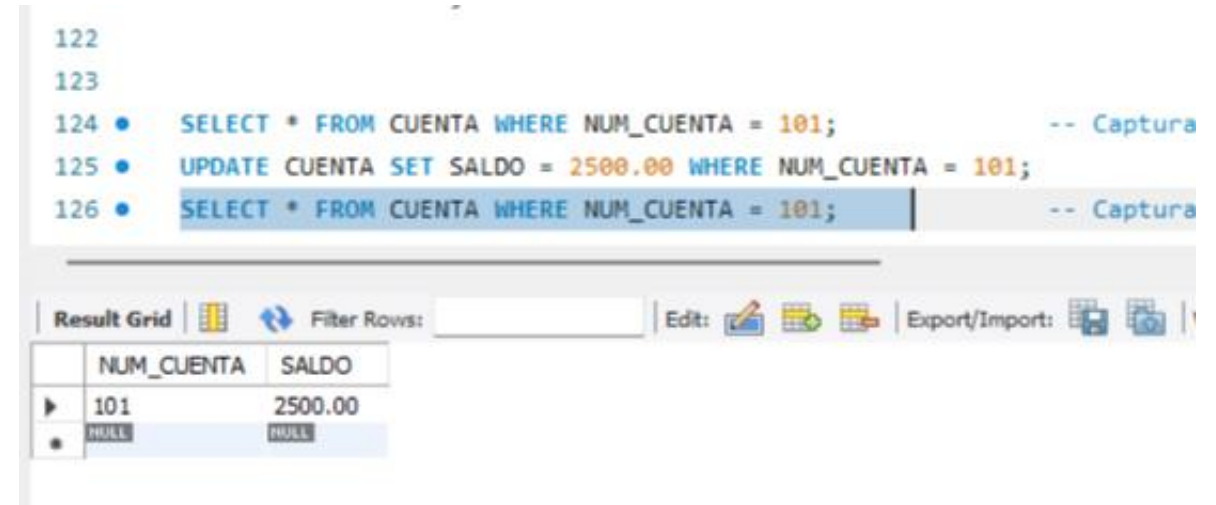
# CRUD: actualizar (UPDATE)



```
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
114
115 -- cambiar el saldo de la cuenta 101
116 • UPDATE CUESTA SET SALDO = 2000.00 WHERE NUM_CUESTA = 101;
117 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101;
118
119 -- Borrar: eliminar el pago 2 del préstamo 1
120 • DELETE FROM PAGO WHERE ID = 1 AND NUM_PAGO = 2;
121 • SELECT * FROM PAGO;
122
123
124 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101; -- Captura 1: ANTES (2000.00)
```

| NUM_CUESTA | SALDO   |
|------------|---------|
| 101        | 2000.00 |
| NULL       | NULL    |

Antes: saldo de la cuenta 101 = 2000.00



```
122
123
124 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101; -- Captura
125 • UPDATE CUESTA SET SALDO = 2500.00 WHERE NUM_CUESTA = 101;
126 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101; -- Captura
```

| NUM_CUESTA | SALDO   |
|------------|---------|
| 101        | 2500.00 |
| NULL       | NULL    |

UPDATE y después: saldo = 2500.00

# CRUD: borrar (DELETE)

```
128
129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);
130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)
```

| ID     | NUM_PAGO | FECHA      | IMPORTE |
|--------|----------|------------|---------|
| 1      | 1        | 2024-01-15 | 500.00  |
| 1      | 2        | 2024-02-15 | 500.00  |
| 2      | 1        | 2024-03-10 | 250.00  |
| 3      | 1        | 2024-04-05 | 1000.00 |
| * NULL | NULL     | NULL       | NULL    |

PAGO 62 x

Output

Antes: PAGO tiene 4 filas

```
123
124 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura 1: ANTES (2000.0
125 • UPDATE CUENTA SET SALDO = 2500.00 WHERE NUM_CUENTA = 101;
126 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura 2: DESPUÉS (2500
127
128
129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);
130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 fila
131 • DELETE FROM PAGO WHERE ID = 1 AND NUM_PAGO = 2;
132 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 4: DESPUÉS (3 fi
```

| ID     | NUM_PAGO | FECHA      | IMPORTE |
|--------|----------|------------|---------|
| 1      | 1        | 2024-01-15 | 500.00  |
| 2      | 1        | 2024-03-10 | 250.00  |
| 3      | 1        | 2024-04-05 | 1000.00 |
| * NULL | NULL     | NULL       | NULL    |

PAGO 63 x

Output

DELETE del pago 2 del préstamo 1 y después: 3 filas

# Enlace a MySQL: sentencias SQL

Repositorio con los scripts completos:

<https://github.com/christiansan141/BANCOSQL>

| Archivo             | Contenido                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO.sql           | Creación de la base de datos, las 11 tablas y sus relaciones (CREATE)                             |
| INSERCIÓN_DATOS.sql | Inserción de datos (INSERT), consultas (SELECT y JOIN), actualización (UPDATE) y borrado (DELETE) |

CRUD: Create = CREATE TABLE / INSERT · Read = SELECT · Update = UPDATE · Delete = DELETE.

# Conclusiones

- SQL es muy estricto: su manejo obliga a una arquitectura declarativa y fuertemente tipada, y limita la estructura de cualquier proyecto a las mismas bases. Primero se encuentran las entidades, se entienden las relaciones, se hace el diagrama relacional y solo después se construye todo.
- Se evitó añadir correcciones al borrar registros. He observado que si borro, por ejemplo, un registro de una cuenta, MySQL no lo permite mientras existan datos relacionados en otras tablas, y tampoco los borra en cascada. Desconozco cómo conectar los borrados en cascada y, en vez de buscar cómo solucionarlo, lo dejo aquí como evidencia del avance y, a la vez, del desconocimiento sobre cómo conectar y dejar completamente funcional esta base de datos que presento.